浙江大学

本科实验报告

课程名称：实验六 一阶 RC 电路的瞬态响应过程实验研究

姓　　名：

学　　院：信息与电子工程学院

　　系：信息与电子工程学院

专　　业：信息工程

学　　号：

指导教师：龚淑君，王子立，金向东

2024 年 11 月 13 日

专业：信息工程
姓名：
学号：
日期：2024.11.10
地点：东 4-227

浙江大学实验报告

课程名称：电子电路设计实验 I
指导老师：龚淑君，王子立，金向东
成绩：_____
实验名称：一阶 RC 电路的瞬态响应过程实验研究
实验类型：验证性实验 同组学生姓名：

一、实验目的

1．熟悉一阶 RC 电路的零状态响应、零输入响应过程。
2．研究一阶 RC 电路在零输入、阶跃激励情况下，响应的基本规律和特点。
3．学习用示波器观察分析 RC 电路的响应。
4．从响应曲线中求 RC 电路的时间常数。

二、实验理论基础

1.一阶 RC 电路的零输入响应（放电过程）

电路在无激励情况下，由储能元件的初始状态引起的响应称为零输入响应，即电路初始状不为零，输入为零所引起的电路响应。实际上是电容器 C 的初始电压经电阻 R 放电过程。

开始放电，放电方程为：

$$u_C + RC\frac{du_C}{dt} = 0 \qquad (t \geq 0)$$

可以得出电容器上的电压和电流随时间变化的规律：

$$u_C(t) = u_C(0_-)e^{-\frac{t}{RC}} = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad (t \geq 0)$$

$$i_C(t) = -\frac{u_C(0_-)e^{-\frac{t}{RC}}}{R} = -\frac{U_0}{R}e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad (t \geq 0)$$

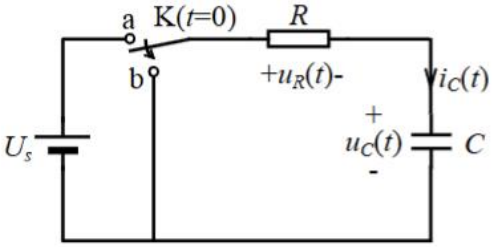


图 9.8.1 一阶电路

τ= RC，即为时间常数，其物理意义是 uC(t)衰减到 1/e (36.8%) uC(0)所需要的时间，反映了电路过渡过程的快慢程度。

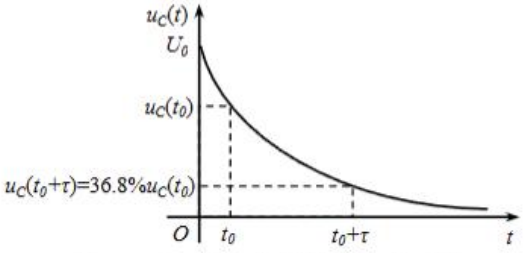


图 9.8.2 由零输入响应曲线测量时间常数

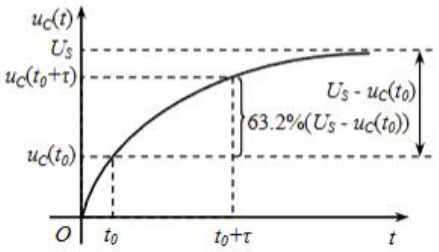


图 9.8.3 一阶 RC 电路的零状态响应曲线

2.一阶 RC 电路的零状态响应（充电过程）

所谓零状态响应是指初始状态为零，而输入不为零所产生的电路响应。一阶 RC 电路在阶跃信号激励下的零状态响应实际上就是直流电源经电阻 R 向 C 充电的过程。

τ= RC 为时间常数，其物理意义是由初始值上升至稳态值与初始值差值的 63.2%处所需

的时间。同样可以从响应曲线中求得时间常数τ。

$$u_C + RC\frac{du_C}{dt} = U_S \qquad (t \geq 0)$$

初始值：$u_C(0_-)=0$

可以得出电压和电流随时间变化的规律：

$$u_C(t) = U_S\left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right) = U_S\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \qquad (t \geq 0)$$

$$i_C(t) = \frac{U_S}{R}e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{U_S}{R}e^{-\frac{t}{\tau}} \qquad (t \geq 0)$$

3.方波响应

当方波信号激励加到 RC 两端时，在电路的时间常数远小于方波周期时，可以视为零状态响应和零输入响应的多次过程。方波的前沿相当于给电路一个阶跃输入，其响应就是零状态响应；方波的后沿相当于在电容具有初始值 uC(0)时，把电源用短路置换，电路响应转换成零输入响应。

三、实验电路设计

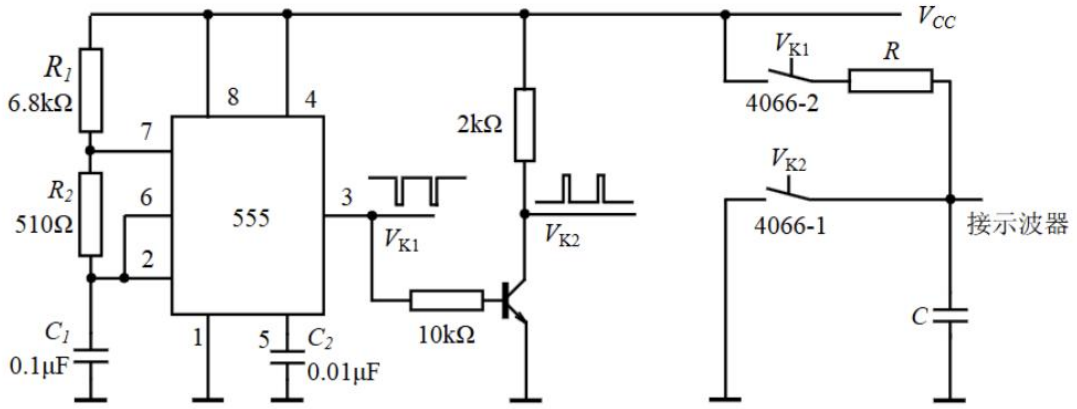


图 9.8.4　重复激励的零状态响应观测实验电路

RC 电路的响应是一个十分短暂的单次变化瞬态过程，一次激励引起电路一次响应。要在示波器上显示 RC 电路的响应曲线进而进行观察和测量有关参数，就必须周期性地重复进行激励，使这种单次变化的过程重复出现，而且要保证激励信号与示波器扫描的同步。

四、实验任务要求

1．555 脉冲信号发生电路选择接通 H1 跳线，用示波器测量两路输出脉冲信号（Test1 和 Test2 测试端）

表 1 H1 跳线下两路输出脉冲信号周期，幅度，占空比

	周期(ms)	幅度(V)	占空比
Test1	5.880	9.8	92.15%
Test2	5.880	9.8	92.15%

观察示波器上的图像后，可以看出两路输出的脉冲信号周期，幅度，占空比相同，相位正好相反。

图 1H1-两路输出脉冲信号示波器图像显示



（1）RC 电路的零输入响应：分别接通跳线 H3、H4，选取不同的电容，用示波器观察电容两顿啊电压 UC(t)的波形（Test5 端），测得电路的时间常数。计算电路时间常数的理论值与测量值比较。

①接通跳线 H3 时

表 2 H1-RC 电路的零输入响应-接入跳线 H3

电阻 R=R01	电容 C=C01	τ的理论值	电容 C 电压差值	下降 36.8%用时	τ的测量值
4.3kΩ	220nF	0.946μs	10.7V	0.92μs	0.92μs

图 2 H1-RC 电路的零输入响应-接入跳线 H3-示波器图像



由表 2 可知，相对误差为|0.92-0.946|/0.946=2.75%

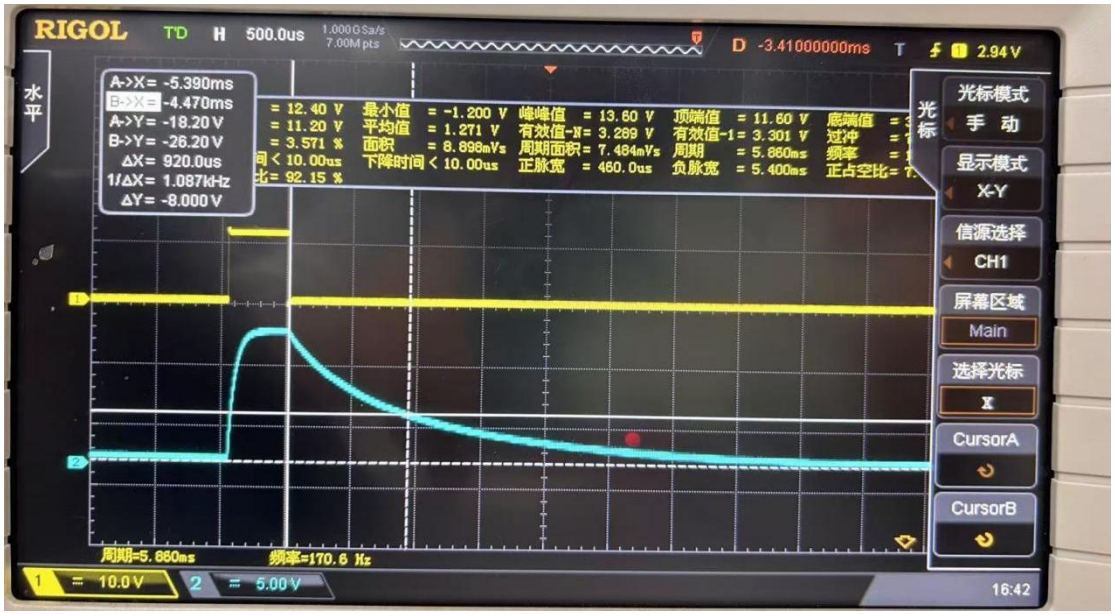
②接通跳线 H4 时

表 3 H1-RC 电路的零输入响应-接入跳线 H4

电阻 R=R01	电容 C=C02	τ的理论值	电容 C 电压差值	下降 36.8%用时	τ的测量值
4.3kΩ	10nF	0.043ms	10.6V	0.048ms	0.048ms

由表 3 可知，相对误差为|0.048-0.043|/0.043=11.63%

图 3：H1-RC 电路的零输入响应-接入跳线 H4-示波器图像



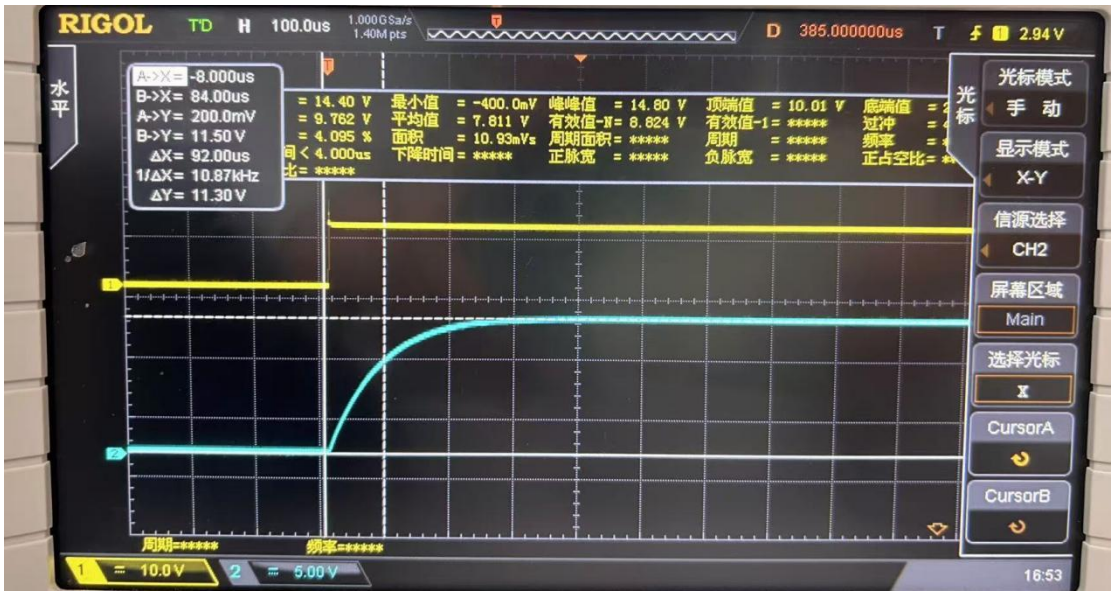
（2）RC 电路的零状态响应：分别接通跳线 H5、H6，选取不同的电阻，用示波器观察电容两端电压 UC(t)的波形（Test4 端），测得电路的时间常数。计算理论值和测量值比较。

①接通跳线 H5 时

表 4 H1-RC 电路的零状态响应-接入跳线 H5

电阻 R=R12	电容 C=C11	τ的理论值	电容 C 电压差值	上升 63.2%用时	τ的测量值
680Ω	0.1μF	68μs	11.3V	72μs	72μs

图 4：H1-RC 电路的零状态响应-接入跳线 H5-示波器图像



由表 4 可得，相对误差为|68-72|/68=5.88%

②接通跳线 H6 时

表 5 H1-RC 电路的零状态响应-接入跳线 H6

电阻 R=R11	电容 C=Cl1	τ的理论值	电容 C 电压差值	上升 63.2%用时	τ的测量值
9.1kΩ	0.1μF	910μs	11.3V	880μs	880μs

由表 5 可得，相对误差为|910-880|/910=3.30%

2．555 脉冲信号发生电路选择接通 H2 跳线，用示波器测量两路输出脉冲信号（Test1 和 Test2 测试端）

表 6 H2 跳线下两路输出脉冲信号周期，幅度，占空比

	周期(μs)	幅度(V)	占空比
Test1	564	11.1	91.78%
Test2	564	11.1	91.78%

观察示波器上的图像后，可以看出两路输出的脉冲信号周期，幅度，占空比相同，相位正好相反。

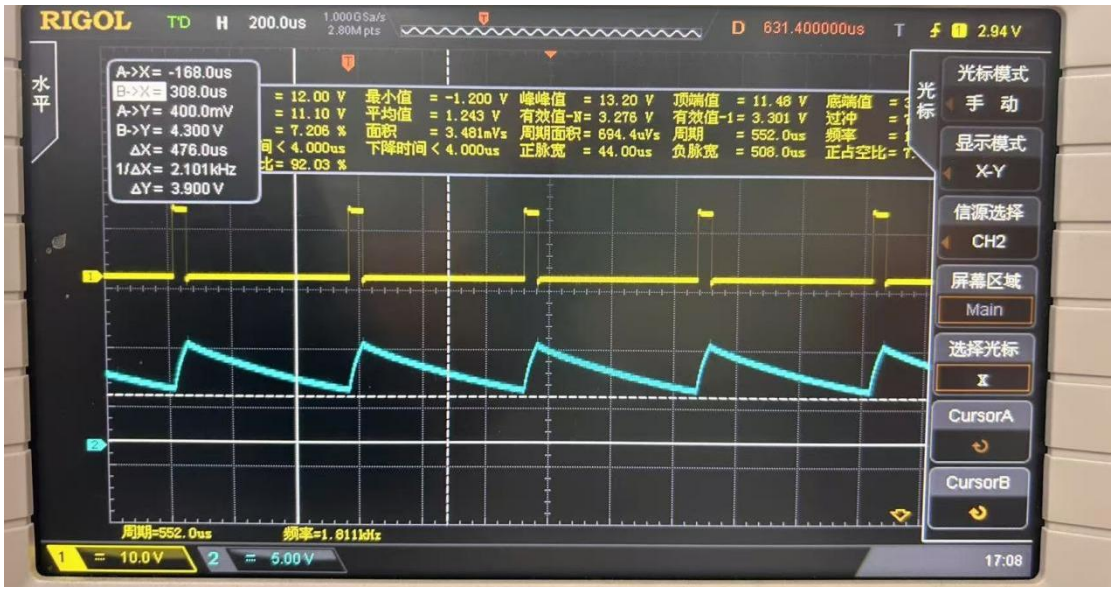
（1）RC 电路的零输入响应：分别接通跳线 H3、H4，选取不同的电容，用示波器观察电容两顿啊电压 UC(t)的波形（Test5 端）

①接通跳线 H3 时

表 7 H2-RC 电路的零输入响应-接入跳线 H3

电阻 R=R01	电容 C=C01	τ的理论值
4.3kΩ	220nF	946μs

图 5：H2-RC 电路的零输入响应-接入跳线 H3-示波器图像



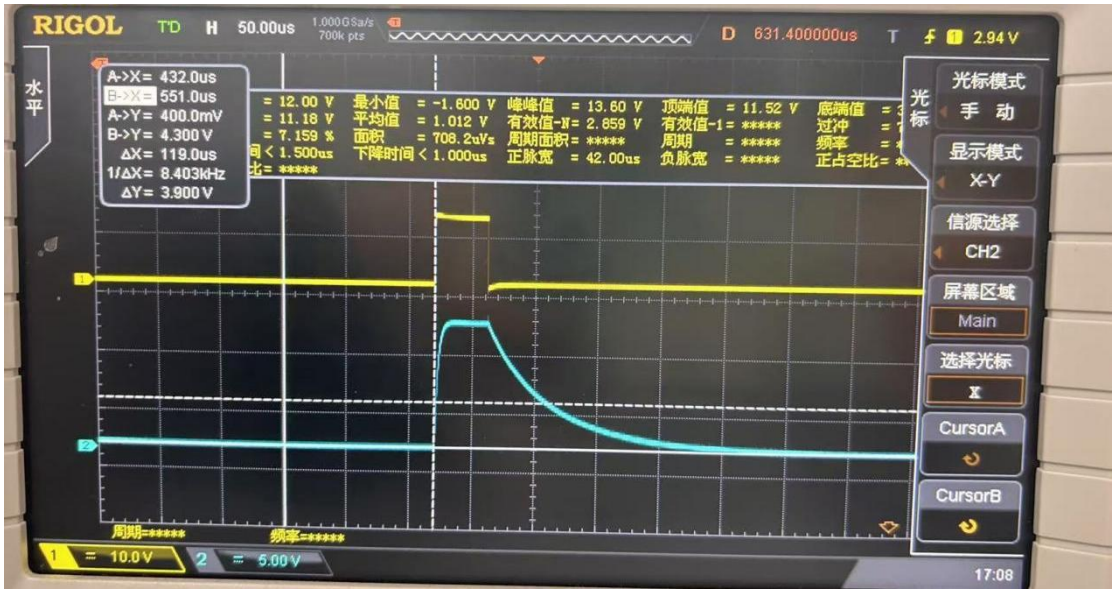
由图 5 可知，方波前后沿对应的是瞬态过程的其中一小部分；由表 6 和表 7 可知，此时方波的 1/2 周期小于电路的时间常数τ。

②接通跳线 H4 时

表 8 H2-RC 电路的零输入响应-接入跳线 H4

电阻 R=R01	电容 C=C02	τ的理论值	电容 C 电压差值	下降 36.8%用时	τ的测量值
4.3kΩ	10nF	48μs	10.7V	47.6μs	47.6μs

图 5：H2-RC 电路的零输入响应-接入跳线 H4-示波器图像



由表 8 可得，相对误差为|48-47.6|/48=0.83%

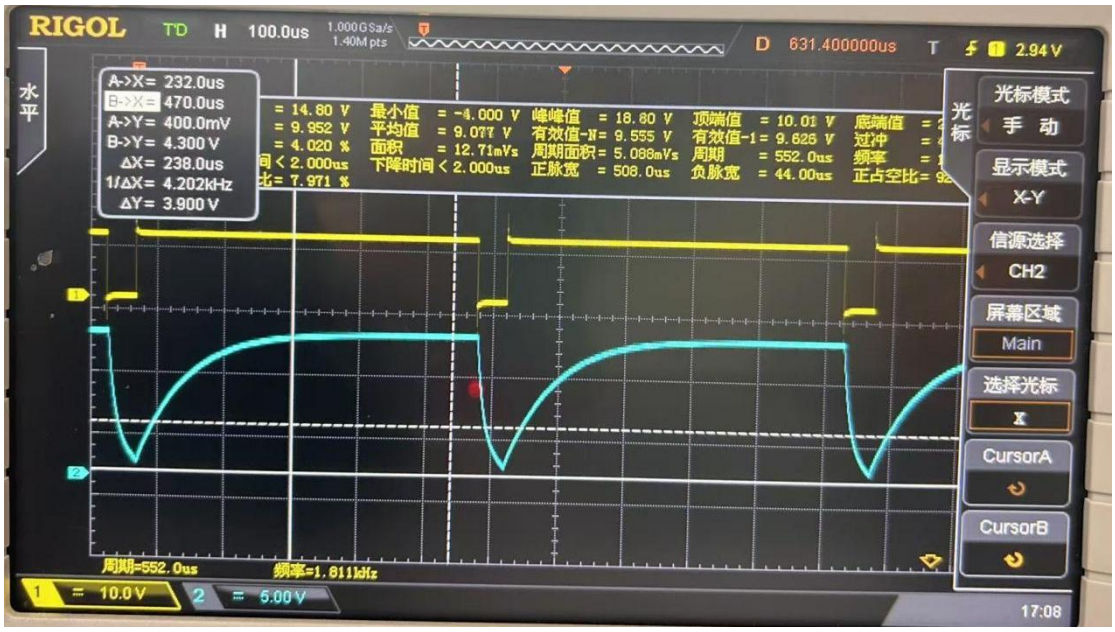
（2）RC 电路的零状态响应：分别接通跳线 H5、H6，选取不同的电阻，用示波器观察电容两端电压 UC(t)的波形（Test4 端），测得电路的时间常数。计算理论值和测量值比较。

①接通跳线 H5 时

表 9 H2-RC 电路的零状态响应-接入跳线 H5

电阻 R=R12	电容 C=Cl1	τ的理论值	电容 C 电压差值	上升 63.2%用时	τ的测量值
680Ω	0.1μF	68μs	10.6V	67.6μs	67.6μs

图 6：H2-RC 电路的零状态响应-接入跳线 H5-示波器图像



由表 9 可得，相对误差为|68-67.6|/68=0.59%

②接通跳线 H6

表 10 H2-RC 电路的零状态响应-接入跳线 H6

电阻 R=R11	电容 C=Cl1	τ的理论值
9.1kΩ	0.1μF	910μs

由图 7 可知，方波前后沿对应的是瞬态过程的其中一小部分；由表 6 和表 10 可知，此时方波的 1/2 周期小于电路的时间常数τ。

图 7：H2-RC 电路的零状态响应-接入跳线 H6-示波器图像



五、实验操作要点

1．明确实验目的、实验要求与实验原理。

2．画出实验原理电路图，标上元器件参数，说明实验步骤。

3．根据示波器的显示，选择合适的激励源周期，使响应曲线描绘出各种 RC 电路的响应波形，加以比较，并分别与仿真曲线进行比较分析。

4．进行测量误差分析。

六、思考题

1．什么是零输入响应、零状态响应？

A：零输入响应：电路在无激励情况下，由储能元件的初始状态引起的响应；零状态响应：初始状态为零，而输入不为零所产生的电路响应

2．在用示波器观察 RC 电路响应时如何才能使示波器的扫描与电路激励同步？

A：选择合适的触发源是实现同步的关键，在示波器上选择边缘触发，并且设置适当的触发电平，确保位于信号的合理范围内，以便于捕获到所需的信号变化点。

3．什么是时间常数？它在电路中起什么作用？

A：时间常数，其物理意义是 uC(t)衰减到 1/e (36.8%) uC(0)所需要的时间或着由初始值上升至稳态值与初始值差值的 63.2%处所需的时间。它反映了电路过渡过程的快慢程度，RC 电路中，它可以反映充放电速度，滤波特性，影响电路对输入信号的响应速度。